

# DPDK对接包测试检查

预期检查 [🔗](#)

| 预期项 | 网络节点 | 计算节点 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 隔离CPU <a href="#">🔗</a>     | <p>两个socket的架构，网卡所在的socket所有cpu都会在grub中设置isolcpus。</p> <pre>cat /proc/cmdline   grep isolcpus</pre> <p>一个numa的架构，只占用后面一半的cpu并在grub中设置isolcpus。</p> <p>一个socket的架构，只占用前面一半的cpu并在grub中设置isolcpus。</p> <p>如果网卡落在numa node0上，则需要isolcpus剔除cpu0。</p>                                                               | 使用网卡所在numa node的后面4个cpu，并且设置isolcpus                                                                                                                                                |
| 内存 <a href="#">🔗</a>        | <p>每个numa node最大使用32g的巨页内存，并在grub中设置总共的巨页内存占用。</p> <pre>cat /proc/cmdline   grep hugepage</pre>                                                                                                                                                                                                               | <p>纯计算节点：为系统预留32G，为kubepods预留10G，并且保证每个numa node系统最小预留8G，剩余部分全部划分为巨页内存。</p> <p>比如如果是8个numa node，那么预留内存总和不再是42G，而是8x8=64G。</p> <p>如果是计算存储节点：在系统和pods预留基础上，和pods预留基础上，为每个osd预留4G。</p> |
| 网卡 <a href="#">🔗</a>        | <p>要求Bond1的网卡都在一个numa node中，并且只占用一个numa node的cpu。</p> <p>如果只有一个socket，占用后面四分之一的cpu（这些cpu可能不是网卡对应的numa node的cpu）。网卡队列个数与pmd的cpu个数一致。</p> <p>如果网卡落在numa node0上，则pmd使用的cpu剔除cpu0以及对应的姊妹cpu。</p> <p>查看pmd的cpu个数：</p> <pre>ovs-pmd-top -n 1</pre> <p>查看网卡的队列个数：</p> <pre>ovs-vsctl list interface   grep rxq</pre> | 要求Bond1的网卡都在一个numa node上，并且网卡队列个数为4。                                                                                                                                                |
| grub配置 <a href="#">🔗</a>    | <p>在系统的grub引导参数中，设置cpu隔离相关的参数如rcu_nocbs, nohz_full, isolcpus, irqaffinity以及巨页内存相关。</p> <p>查看grub配置，核对rcu_nocbs, nohz_full, isolcpus三个参数配置一致，irqaffinity使用除了isolcpus意外的所有cpu：</p> <pre>cat /proc/cmdline</pre>                                                                                                 | 一样设置isolcpus、nohz-full、irqaffinity和巨页内存参数。                                                                                                                                          |
| systemd配置 <a href="#">🔗</a> | <p>为系统进程设置了cpu亲和，排除了isolcpus以外的所有cpu。</p> <p>查看系统进程的cpu亲和设置，数值与irqaffinity一致：</p> <pre>cat /etc/systemd/system.conf   grep CPUAff</pre> <p>查看ovn-controller、node-exporter进程的cpu亲和配置：</p> <pre>taskset -pc `pidof ovn-controller`</pre>                                                                        | 为系统进程设置了cpu亲和，排除了isolcpus以外的所有cpu。                                                                                                                                                  |

```
taskset -pc `pidof node_exporter`
```

```
taskset -pc `pidof nginx-ingress-controller`
```

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ovs-vswitchd 服务配置 <a href="#">🔗</a>       | <p>ovs-vswitchd的服务设置了numa node和cpu亲和，ovs-vswitchd的内存亲和在pmd所在的numa node，cpu亲和在上面isolcpus里除去pmd的cpu部分。</p> <p>查看ovs-vswitchd的服务配置：</p> <pre>cat /usr/lib/systemd/system/ovs-vswitchd.service   grep -e CPU -e NUMA</pre> <p>查看numa内存亲和生效：</p> <pre>numastat ovs-vswitchd</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>如果是多numa node，使用前面的两个node，并且去掉isolcpus，作为ovs-vswitchd的cpu亲和配置。</p> <p>使用网卡所在numa node作为numa内存亲和配置。</p> |
| kubelet配置 <a href="#">🔗</a>               | <p>dpdk规划了kubelet和kubepods的cpuset，同上面systemd的cpuset一致：</p> <p>查看cpuset设置：</p> <pre>cat /etc/kubernetes/kubelet.env   grep cpuset</pre> <p>确认是否移除kubelet-cgroup选项：</p> <pre>cat /etc/kubernetes/kubelet.env   grep kubelet-cgroup</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 同上面systemd的cpuset一致。                                                                                      |
| no-pmd的cpu亲和 <a href="#">🔗</a>            | <p>为了提供revalidator的稳定性，优化pmd的时延问题，对ovs-vswitchd上所有的非pmd线程做了静态绑定。</p> <p>dpdk datapath使用的revalidator线程（一般是前面一半的，后面一半的是kernel使用的）、main线程、urcu线程，占用的cpu个数为n-revalidator+8，假设n-revalidator为16那么，一一亲和并独享的cpu为24个。剩余的线程包含handler、kernel使用的revalidator，共享其余的cpu。</p> <p>查看亲和服务：</p> <pre>journalctl -u ovs-pincpu</pre> <p>查看dpdk的revalidator亲和，urcu+monitor亲和，handler线程亲和：</p> <pre>ps -T -p `pidof ovs-vswitchd`   grep rev   head -n 16   awk '{print \$2}'   xargs -i taskset -pc {}</pre> <pre>ps -T -p `pidof ovs-vswitchd`   grep -e urcu -e vswitchd -e monitor   awk '{print \$2}'   xargs -i taskset -pc {}</pre> <pre>ps -T -p `pidof ovs-vswitchd`   grep -e handler   awk '{print \$2}'   xargs -i taskset -pc {}</pre> | 无                                                                                                         |
| irqbalance <a href="#">🔗</a>              | <p>查看irqbalance的bannedcpu配置，其中ban掉的cpu为全部isolcpus。</p> <pre>cat /etc/sysconfig/irqbalance   grep CPUS</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无                                                                                                         |
| ethernet-irq-affinity服务 <a href="#">🔗</a> | <p>服务停用</p> <pre>systemctl status ethernet-irq-affinity</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无                                                                                                         |
| revalidator线程个数 <a href="#">🔗</a>         | 最大16个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8个                                                                                                        |

```
ovs-vsctl get open . other_config | grep n-  
revalidator
```

## 检查脚本 [🔗](#)

```
1 [root@node-6 ~]# ./check_ovs-dpdk.sh  
2 # System info  
3 Architecture:    aarch64  
4 Byte Order:      Little Endian  
5 CPU(s):          128  
6 On-line CPU(s) list: 0-127  
7 Thread(s) per core: 1  
8 Core(s) per socket: 64  
9 Socket(s):       2  
10 NUMA node(s):    8  
11 Vendor ID:       0x70  
12 BIOS Vendor ID:  Phytium  
13 Model:          0  
14 BIOS Model name: S5000C-64  
15 Stepping:        0x0  
16 CPU max MHz:     2100.0000  
17 CPU min MHz:     50.0000  
18 BogoMIPS:        2000.00  
19 L1d cache:       64K  
20 L1i cache:       64K  
21 L2 cache:        512K  
22 L3 cache:        8192K  
23 NUMA node0 CPU(s): 0-15  
24 NUMA node1 CPU(s): 16-31  
25 NUMA node2 CPU(s): 32-47
```



**check\_ovs-dpdk.sh**  
16 6 2025, 06:08 上午